

NERF

Home

About

Contact

NEURAL RADIANCE FIELDS

Trabalho realizado por:
Pedro Henrique Martins Cóias a22400345



Neural Radiance Fields (NeRF)

What is a Neural Radiance Field?

NEURAL (Ne)



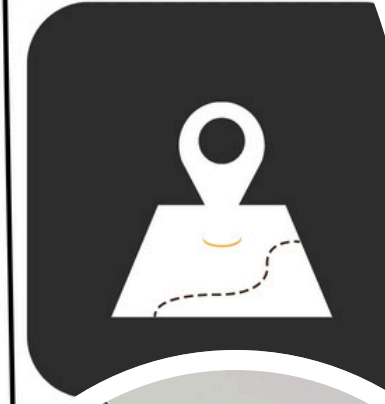
Method in which a NeRF is rendered is through a Neural

RADIANCE (R)

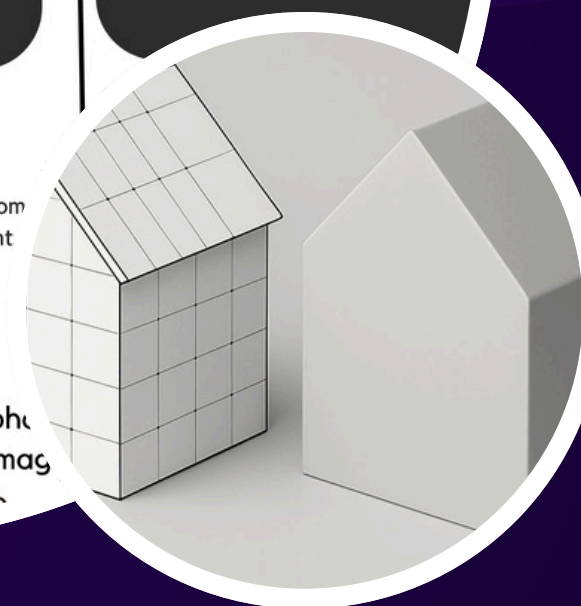


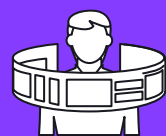
Radiance is the color emitted from a particle from a given viewpoint

FIELD (F)



Neural Radiance Field is a new method to render photorealistic scenes through an input of 2D images. [neuralradiancefields](#)





NERF

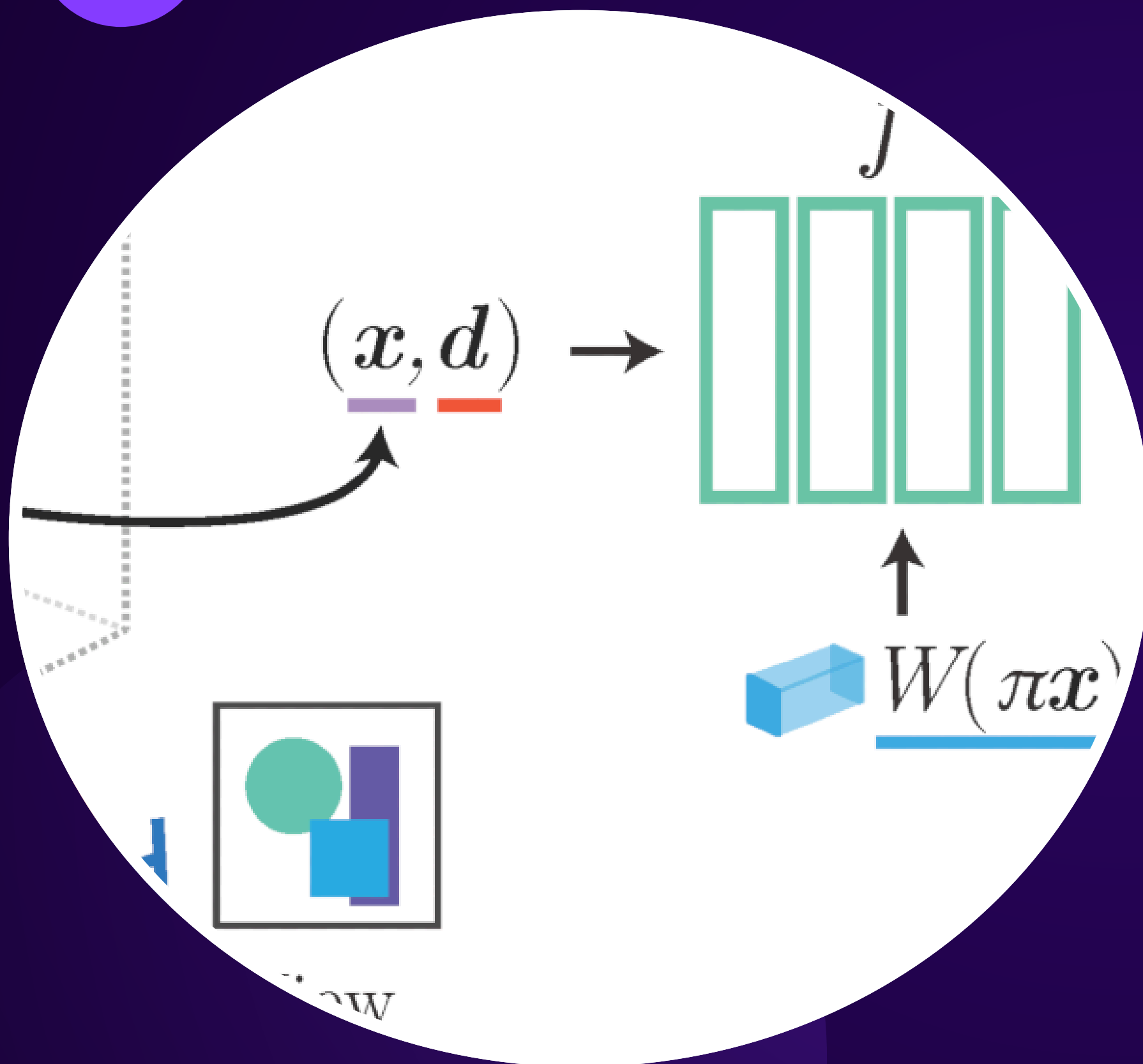
Home

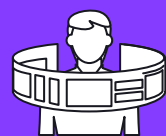
About

Contact

O QUE É O NERF?

Tecnologia de "Renderização Inversa" que utiliza Inteligência Artificial para transformar fotos e vídeos 2D em experiências 3D fotorrealistas e volumétricas.





NeRF

Home

About

Contact

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Volume vs. Superfície

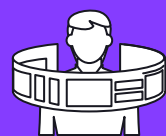
O NeRF não cria superfícies sólidas. Ele “vê” o espaço como um volume de densidade (como um nevoeiro). Isto permite-lhe representar vidro, fumo e reflexos, pois calcula o que está dentro e através do objeto, não apenas a casca.

A Função Neural

Em vez de guardar geometria, o NeRF guarda uma função matemática. Recebe coordenadas (XYZ + Direção do Olhar) e o modelo generativo devolve a cor e densidade naquele ponto exato. É uma "Coordenada para Cor".

Ray Marching

Para criar a imagem final, o computador dispara "raios" de luz virtuais através desse volume. O raio atravessa o objeto, acumulando cor e densidade ao longo do caminho para formar o pixel final no ecrã.



NeRF

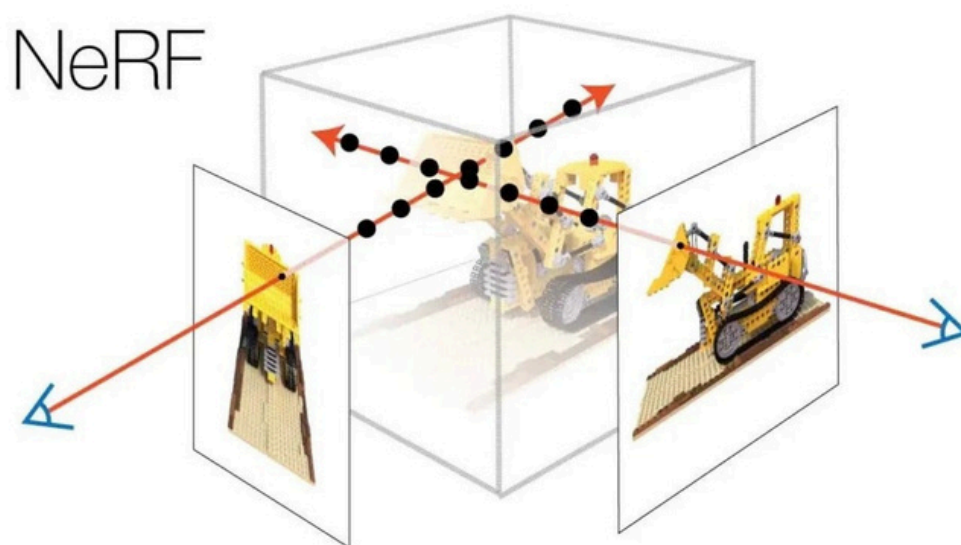
Home

About

Contact



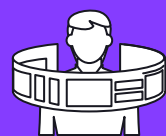
NeRF



ENQUADRAMENTO TEÓRICO

A computação gráfica transitou da Geometria Explícita (modelagem manual de superfícies) para a Representação Implícita (aprendizagem de luz e volume por IA).

Esta mudança permite capturar a complexidade do mundo real, como reflexos e transparências, que o 3D tradicional não conseguia replicar.



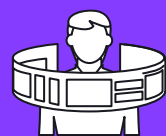
Do "Explícito" para o "Implícito":

- Antes (Fotogrametria): O 3D era baseado em Geometria Explícita (triângulos e malhas). O computador precisava de saber exatamente onde começava e acabava a superfície. Falhava em superfícies lisas ou transparentes.
- Agora (NeRF): O 3D passa a ser Representação Implícita. O objeto não é guardado como uma forma, mas sim como uma "memória" na rede neural. A forma "surge" apenas quando perguntamos à IA.

A Captura de Luz (View Dependence):

- Na teoria clássica, a cor de um objeto é estática (tinta).
- No NeRF, a cor é Dinâmica (View Dependent). A IA aprende que a cor de um ponto muda dependendo de onde o observador está. (Isto é a base teórica para conseguir fotorrealismo em metais e vidros.)



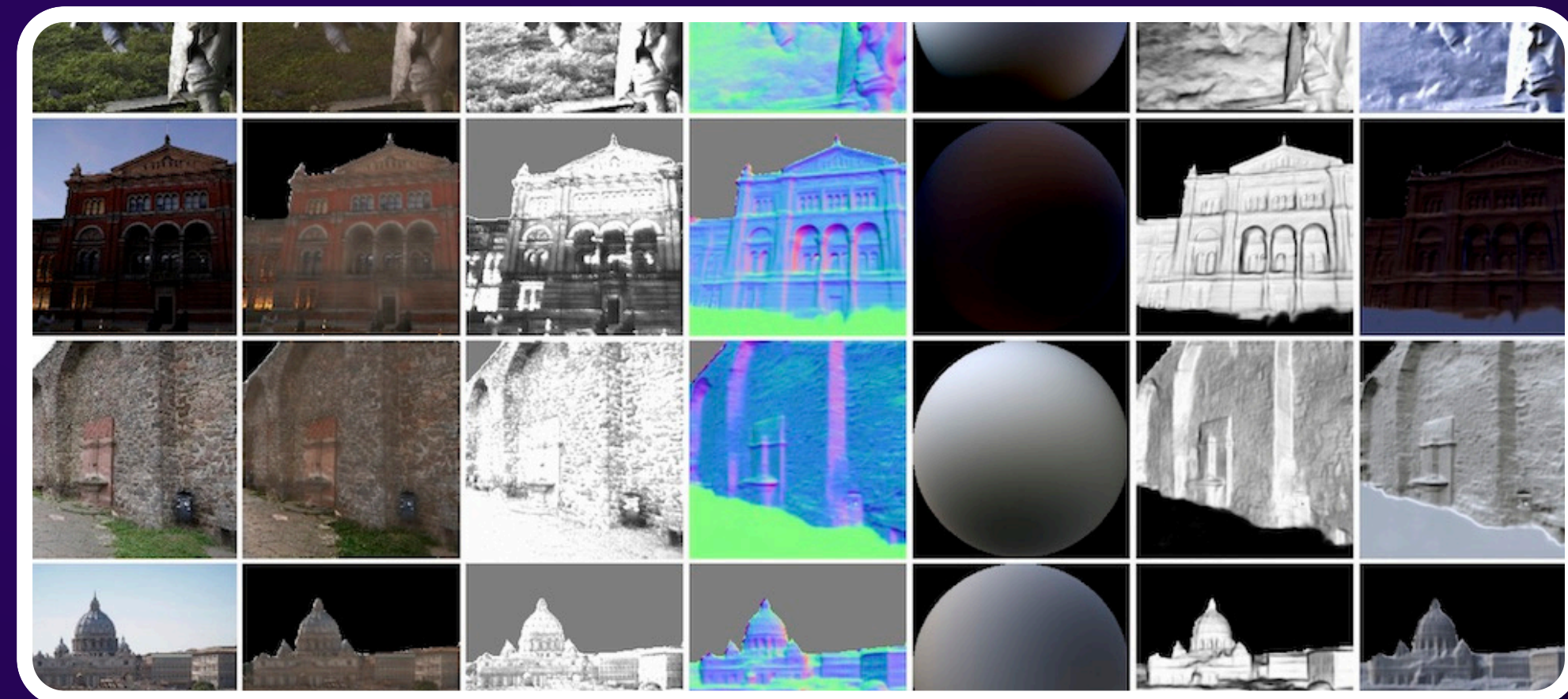


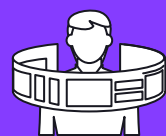
NERF

[Home](#)[About](#)[Contact](#)

O Problema do "Inverse Rendering":

O NeRF resolve o problema científico inverso: "Como é que eu descubro a forma 3D de um objeto tendo apenas fotos 2D, sem usar geometria?" A resposta foi substituir a geometria por probabilidade de densidade.





NERF

Home

About

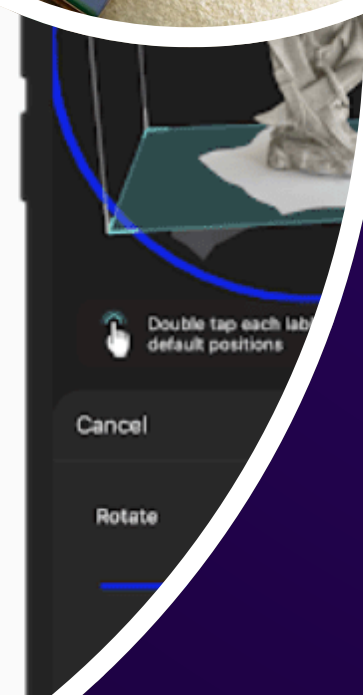
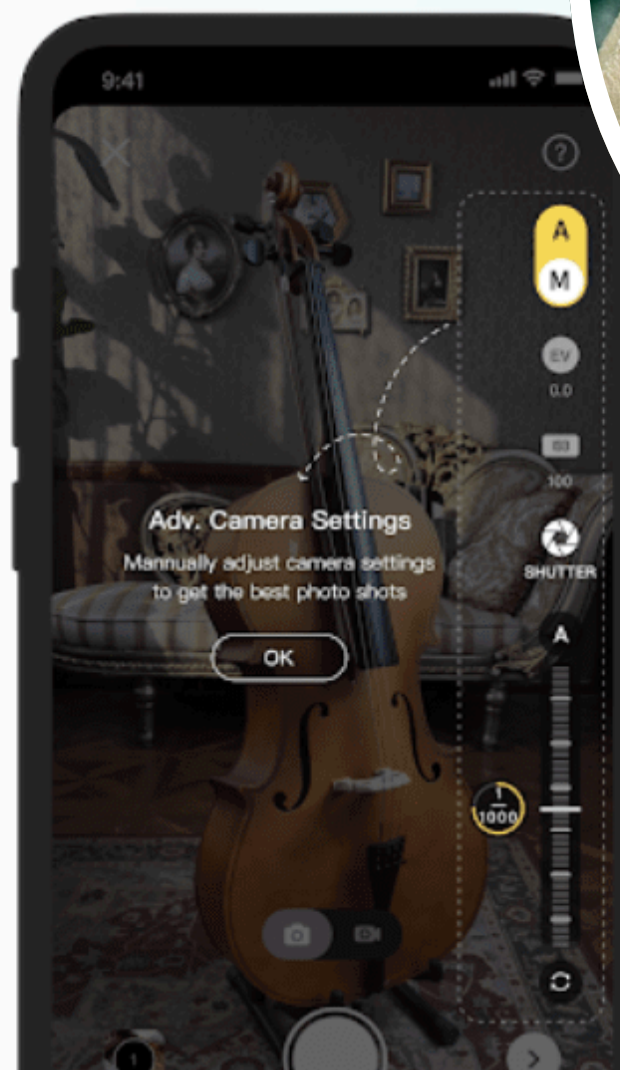
Contact

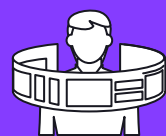
ÁREAS DE APLICAÇÃO

O NeRF deixou de ser apenas uma curiosidade acadêmica para se tornar uma ferramenta comercial poderosa. A sua capacidade única de capturar a realidade com fidelidade fotográfica abriu portas em indústrias onde o "aspecto sintético" do 3D tradicional era inaceitável. Hoje, é a tecnologia de eleição sempre que o realismo, a textura e a iluminação complexa são mais importantes do que a geometria pura.

Adv. Camera

Adjust camera parameters
achieve pro results





NERF

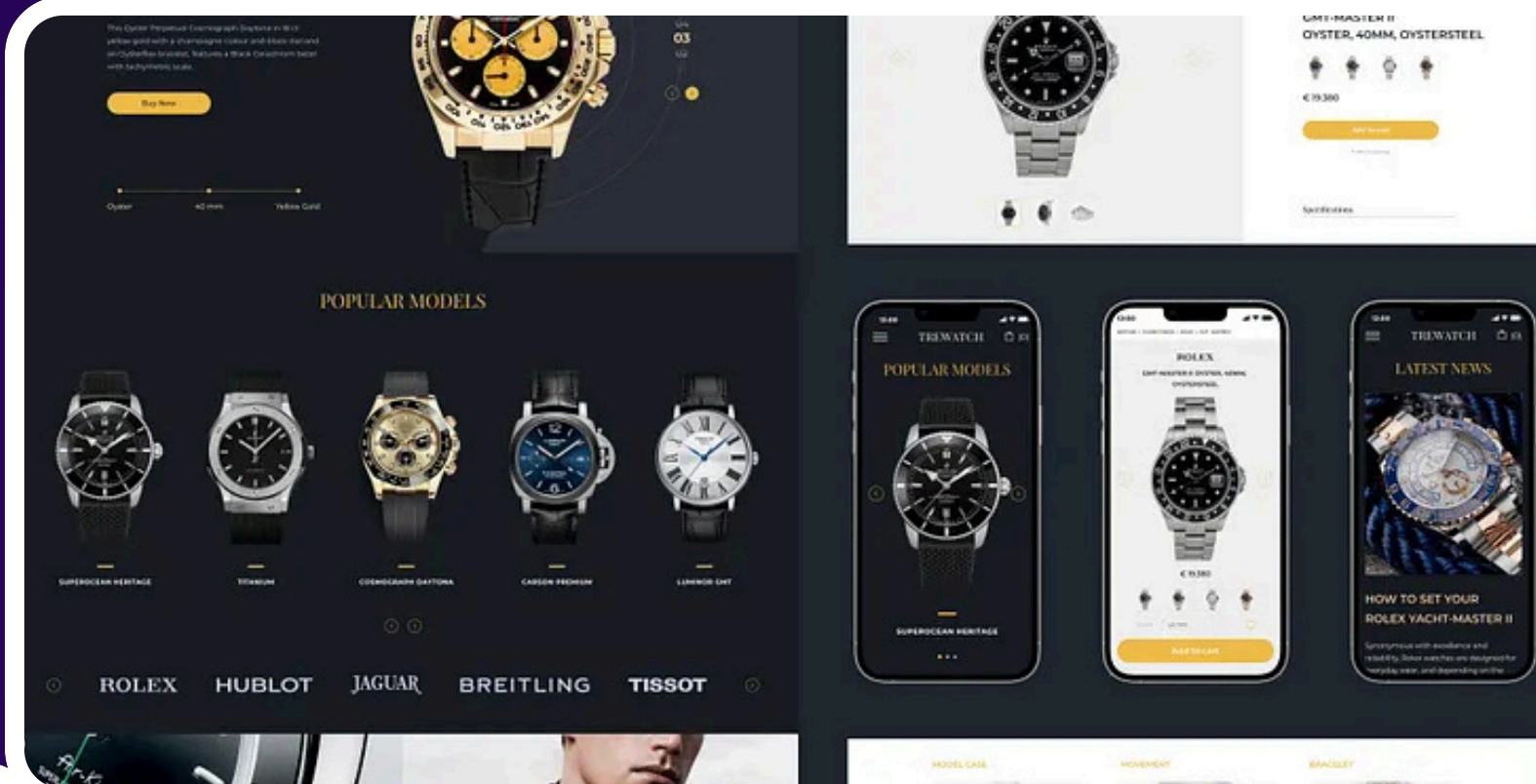
E-commerce de Luxo

Visualização de produtos onde a textura e o brilho são essenciais.

Home

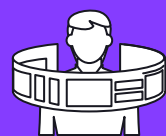
About

Contact



Virtual Production:

Substituição de ecrãs verdes em cinema/publicidade por cenários NeRF fotorrealistas.



NERF

Home

About

Contact

Imobiliário e Turismo:

Visitas virtuais onde espelhos e janelas funcionam realmente.

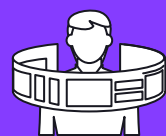


(a) Interactive view synthesis from a trained neural radiance field



Medicina e Ciência:

Análise volumétrica de dados (TACs, nuvens) usando NeRF.



NERF

Home

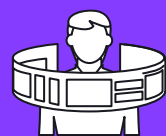
About

Contact



COMO FUNCIONA:

Embora a matemática subjacente (redes neurais, funções Gaussianas) seja complexa, o fluxo de trabalho para o utilizador final foi drasticamente simplificado. Hoje, não é necessário ser um engenheiro de dados para criar um modelo volumétrico, basta um smartphone e a técnica correta. O processo resume-se a transformar vídeo bruto em ativos digitais através de quatro etapas fundamentais.



NERF

Home

About

Contact

● PIPELINE:

O Processo:

- Captura: Tirar uma série de fotografias (20 a 100+) em redor do objeto, garantindo que cada foto se sobrepõe à anterior.
- Upload: Carregar as imagens originais (preferencialmente em alta resolução) diretamente para o software na nuvem.

Processamento Automático:

O software calcula a posição das câmaras.

Se for NeRF: Treina a rede neural.

Se for Splatting: Gera e otimiza a nuvem de pontos.

Exportação:

Criação de um ficheiro web interativo (HTML/WebGL) ou vídeo.

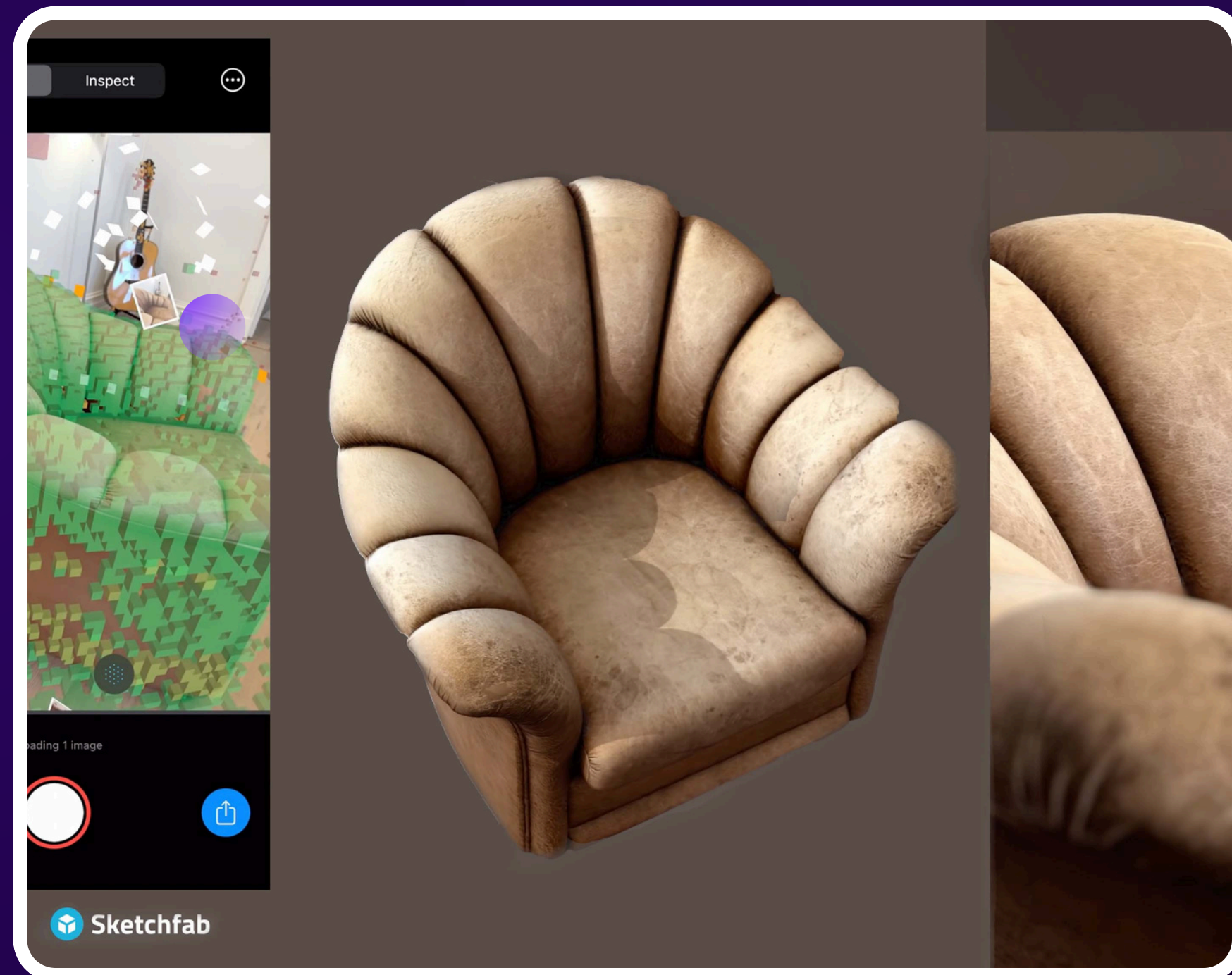
Boas Práticas:

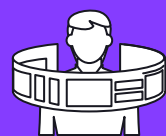
Sobreposição (Overlap)

Paralaxe

Nitidez

Iluminação



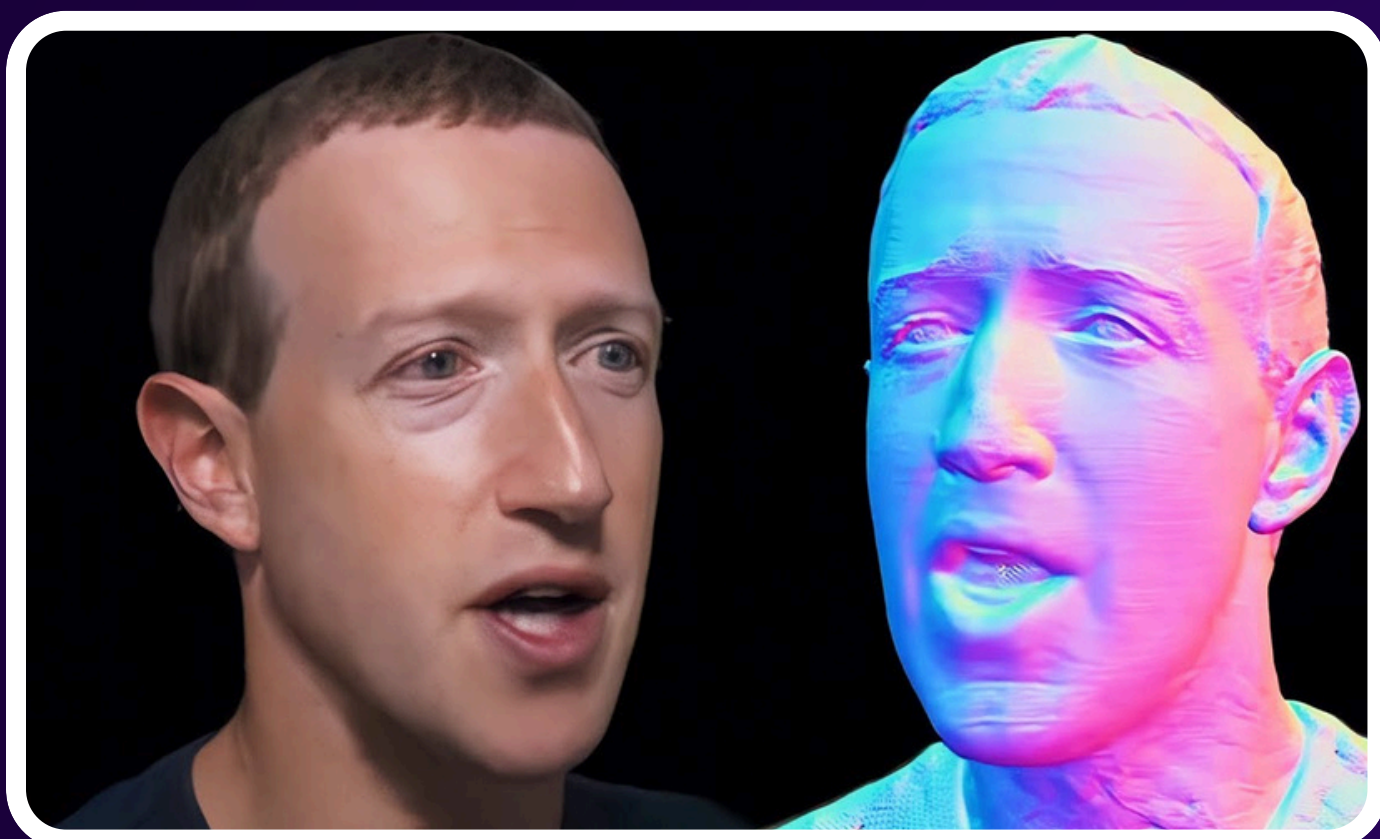


NERF

Home

About

Contact

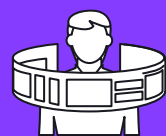


O ECOSISTEMA REAL: USOS E FERRAMENTAS

- Quem Usa?
- Como fazer?



Em vez de ser uma tecnologia futurista, o NeRF já está integrado nas estratégias de grandes marcas e acessível através de ferramentas simples.



NERF

Home

About

Contact

“USE CASES”



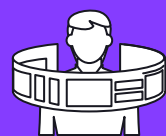
Google Maps (Immersive View):

O exemplo máximo. Usa Block-NeRF para fundir satélite e Street View, permitindo voar sobre cidades como Londres ou Lisboa com atmosfera realista.



McDonald's ("Hall of Zodiacs"):

Usou NeRF para criar uma experiência VR de Ano Novo Lunar, com iluminação complexa que seria impossível em 3D mobile tradicional.



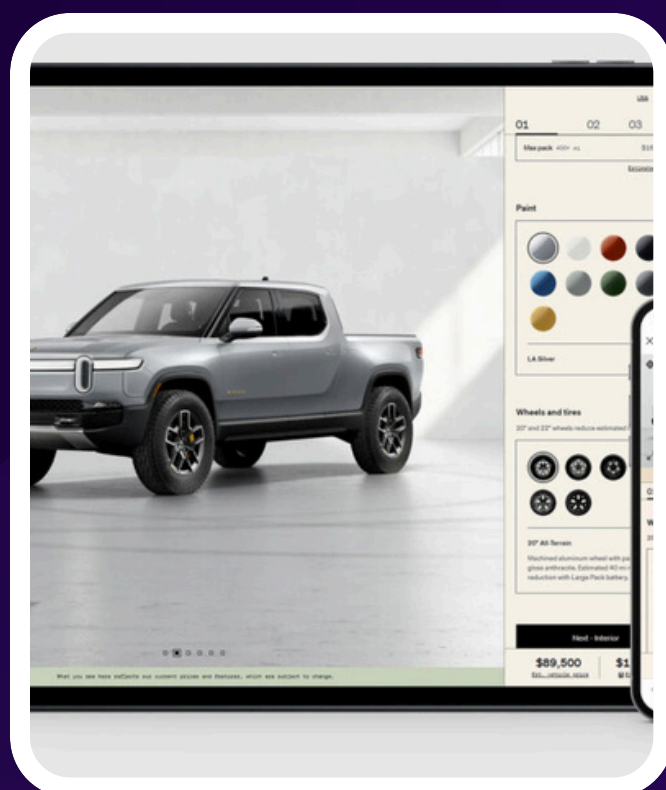
NERF

Home

About

Contact

“USE CASES”



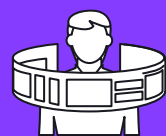
Adidas & Rivian:

Usam para "Digital Twins". A Adidas para mostrar a textura felpuda de sapatilhas; a Rivian para mostrar carros em florestas realistas onde a luz reflete na pintura.



Meta (Codec Avatars):

Criação de avatares hiper-realistas para o Metaverso, capturando a pele e expressões reais em vez de bonecos.



NERF

Home

About

Contact

FERRAMENTAS

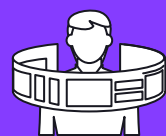
**Para Criadores
(Simples): Luma AI e
Polycam (Web/iOS) e
Kiri Engine (Android)**

Permitem criar scans com o
telemóvel em minutos.



**Para Edição
(Limpeza): SuperSplat
e PlayCanvas.**

Funcionam como o "Photoshop"
para limpar manchas e editar
cenas 3D no browser.



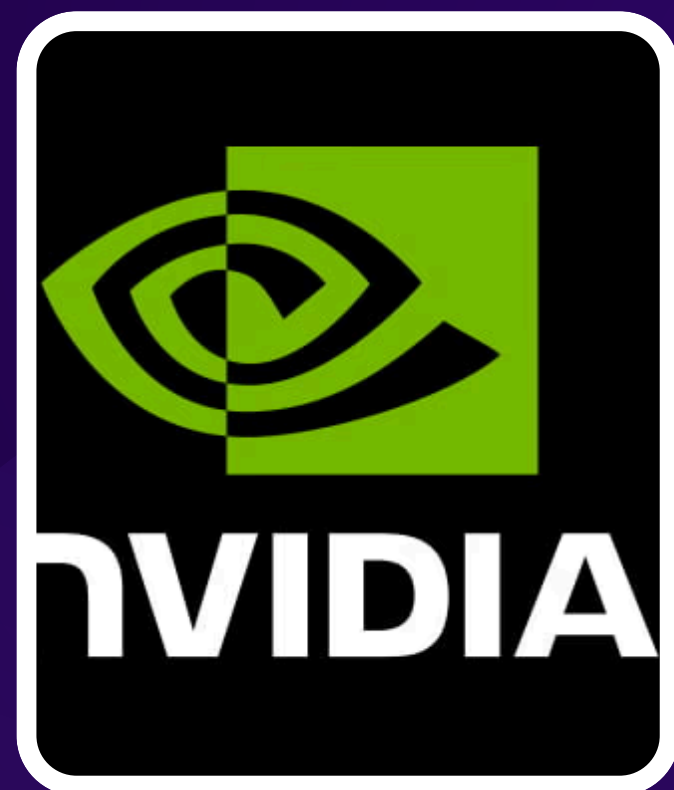
NERF

Home

About

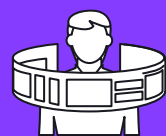
Contact

FERRAMENTAS



Para Profissionais
(High-End): Instant
NGP (NVIDIA) e
Teleport by Varjo.

Focados em qualidade máxima
para VR e produção
cinematográfica.



NERF

Home

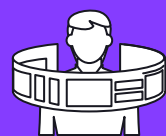
About

Contact

RELEVÂNCIA PARA O MARKETING DIGITAL

Para além do fator novidade, a adoção destas tecnologias responde a desafios críticos do comércio eletrónico e da comunicação digital. Não se trata apenas de estética, mas de uma ferramenta estratégica que impacta diretamente métricas de negócio (KPIs) como a taxa de conversão, o tempo de permanência no site e a eficiência operacional das equipas de marketing.

realistic
Brand Experiences



NeRF

[Home](#)[About](#)[Contact](#)

Redução de Devoluções:

- O NeRF elimina a surpresa. Ao capturar a textura e imperfeições reais (fotorrealismo), o cliente sabe exatamente o que está a comprar.
- Dado: Menos devoluções em e-commerce significam proteção direta da margem de lucro.

A Morte da Foto de Produto:

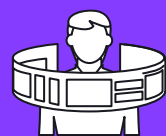
- Estamos a assistir ao fim da fotografia estática de produto. A expectativa do consumidor está a mudar para "Experimentar antes de comprar" digitalmente.

Estratégia COPE:

- "Create Once, Publish Everywhere". Um único scan NeRF gera: o viewer 3D para o site, o filtro AR para o Instagram e os ativos VFX para o anúncio de TV.

Economia da Atenção e UX:

- O consumidor moderno ignora fotos estáticas ("banner blindness"). Um objeto interativo cria engagement ativo (toque, rotação), aumentando o tempo de permanência no site (Dwell Time) e o SEO.
- Conceito: "Gamificação sem jogo".



NeRF

Home

About

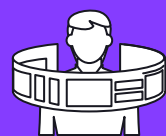
Contact

NeRFs in Action
3D AI Tech the Market
Can't Ignore



POTENCIAL IMPACTO (MERCADO, SOCIEDADE, EVOLUÇÃO)

O NeRF democratiza o 3D, transformando smartphones em estúdios profissionais, mas levanta questões éticas sobre "Deepfakes de Locais" e privacidade. Profissionalmente, exige uma nova fusão entre competências de engenharia e arte, criando perfis híbridos essenciais no mercado.



NeRF

CONCLUSÃO E REFLEXÃO

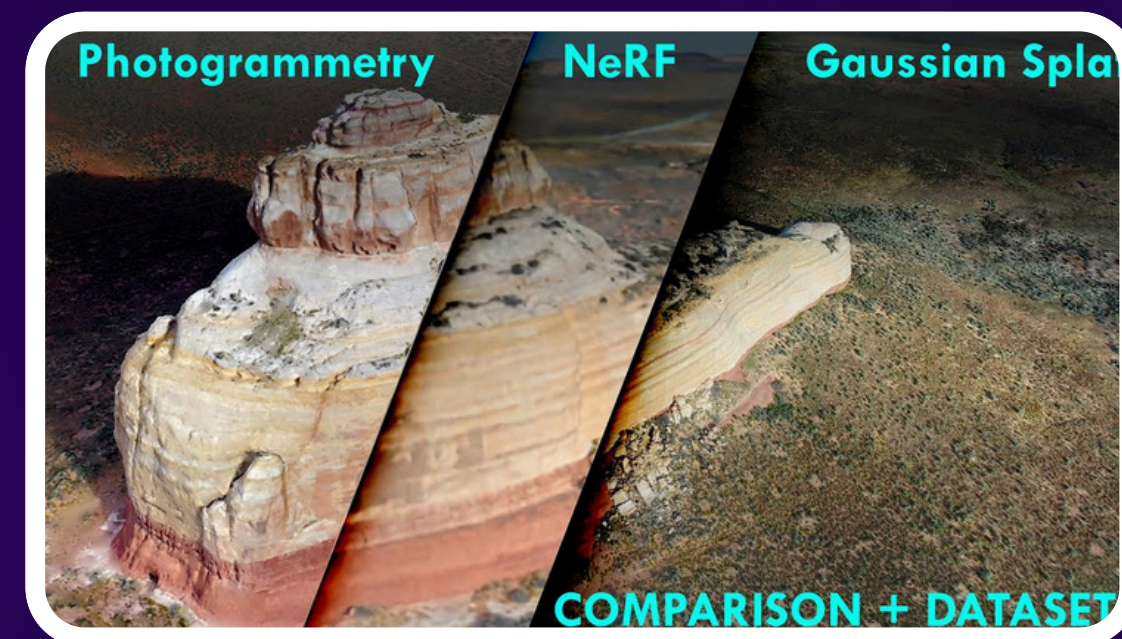
- NeRF = Cérebro/Compressão/Atmosfera.
- Gaussian Splatting = Velocidade/Visualização Web.
- Fotogrametria = Estrutura Física.
- O sucesso depende da Captura (vídeo sem blur) e do uso da ferramenta certa para o objetivo certo.



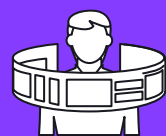
Home

About

Contact



- O "Sweet Spot" (O Futuro é Híbrido): Não devemos escolher apenas uma. O fluxo ideal usa Fotogrametria para a base, NeRF para a inteligência e Splats para a visualização.
As Limitações Atuais:
 - a. Estático
 - b. EdiçãoVeredito: Uma ferramenta indispensável para apresentação de produtos, mas ainda em evolução para criação de mundos interativos complexos.



NERF

Home

About

Contact

OBRIGADO

ATÉ Á PRÓXIMA